

Linux Temelleri ve Komut Satırı Eğitimi

1. Giriş: Linux Nedir?

Linux bir çekirdektir (kernel). Günlük hayatta kullandıklarımız ise bu çekirdek üzerine inşa edilmiş

Dağıtımlardır (Ubuntu, Debian, Pop!_OS vb.).

- **Felsefe:** "Linux'ta her şey bir dosyadır." (Donanımlar, süreçler, dizinler...)
- **Ne Değildir?** Sadece bir terminal ekranı değildir, bir Windows alternatifi olmaktan öte bir özgürlük felsefesidir.

2. Navigasyon (Dizinlerde Gezinti)

- **pwd:** Şu an hangi dizindeyim? (*Print Working Directory*)
- **cd /:** En kök dizine git.
- **cd ..:** Bir üst dizine çık.
- **cd ~:** Kullanıcı ana dizinine git.
- **cd -:** Bir önceki bulunduğun dizine dön.
- **ls -lah:** Dosyaları listele.
 - **-l:** Detaylı liste.
 - **-a:** Gizli dosyaları göster.
 - **-h:** Dosya boyutlarını okunabilir yap (KB, MB).

3. Dosya ve Dizin İşlemleri

- **man <komut>:** Komutun kullanım kılavuzunu açar.
- **mkdir:** Yeni dizin oluşturur.
- **touch:** Boş dosya oluşturur.
- **cat:** Dosya içeriğini ekrana basar.
- **less:** Büyük dosyaları sayfa sayfa okumanızı sağlar.
- **head / tail:** Dosyanın ilk veya son 10 satırını gösterir.
- **rm:** Dosya siler. (**rm -rf** dizinleri ve içeriğini zorla siler).
- **rmdir:** Sadece boş dizinleri siler.
- **cp:** Dosya veya dizin kopyalar.
- **mv:** Dosya taşır veya adını değiştirir.

4. Girdi/Çıktı Yönetimi ve Borulama

- **echo:** Ekrana metin yazar.
- **echo > dosya.txt:** Dosyanın içeriğini silip üzerine yazar.
- **echo >> dosya.txt:** Mevcut içeriğin sonuna ekleme yapar.
- **| (Pipe):** Bir komutun çıktısını diğerine "borulayıp" gönderir.
 - Örn: **history | grep "curl"**

5. Arama ve Filtreleme

- **grep:** Metin içinde arama yapar.

- **find**: Dosya sisteminde dosya arar.
- **alias**: Uzun komutlara kısayol atar (Örn: **alias gs='git status'**).
- **history**: Komut geçmişini listeler.
- **!!**: Bir önceki komutu tekrar çalıştırır (Örn: **sudo !!**).

6. Dosya İzinleri (chmod)

Linux'ta izinler üç grupta incelenir: **Okuma (4), Yazma (2), Çalıştırma (1)**.

- **777 Ne Demek?**
 - İlk 7: Dosya Sahibi (4+2+1) -> Tam yetki.
 - İkinci 7: Grup (4+2+1) -> Tam yetki.
 - Üçüncü 7: Diğerleri (4+2+1) -> Tam yetki.
- **chmod 755**: Sahibi her şeyi yapar, diğerleri sadece okur ve çalıştırır.

7. CURL ile Ağ İşlemleri

curl, terminal üzerinden veri transferi yapmanızı sağlar.

- **curl <url>**: Site içeriğini (HTML vb.) ekrana basar.
- **curl -I**: Sadece Header (başlık) bilgisini alır.
- **curl -i**: Hem Header hem içerik bilgisini aynı anda gösterir.
- **curl -o dosya.html**: İçeriği bilgisayarınıza belirttiğiniz isimle kaydeder.
- **curl -O**: Dosyayı URL üzerindeki orijinal ismiyle indirir.
- **curl -L**: HTTPS yönlendirmesi (Redirect) varsa otomatik takip eder.
- **curl -v**: Verbose modu. Tüm süreci (TLS handshake, bağlantı adımları) detaylıca gösterir.
- **curl -k**: SSL sertifikası geçersiz olsa bile bağlantıya izin verir (Güvensiz mod).
- **curl -d "data" -X POST**: POST isteği gönderir (Varsayılan olarak form verisi alır).
- **curl [1-5].site.com**: Belirli bir aralıktaki URL'leri tek seferde çeker.

8. Şifreleme ve Kodlama

- **Base64**: Veriyi (metin, resim veya dosya) 64 farklı karakterden oluşan bir alfabe kullanarak metin formatına dönüştürme (kodlama) işlemidir[cite: 1, 2]. Genellikle ikili verilerin (binary) metin tabanlı protokoller üzerinden güvenli bir şekilde aktarılması için kullanılır[cite: 1].
- **Sezar Şifreleme**: Tarihteki en eski ve basit şifreleme yöntemlerinden biridir[cite: 1, 2]. Alfabadeki her harfin, belirlenen bir anahtar sayı kadar ileriye veya geriye kaydırılması mantığına daya

9. Bash Scripting Temelleri

Bash scriptleri **.sh** uzantısıyla saklanır ve **#!/bin/bash** ile başlar.

```
#!/bin/bash
# Değişken tanımlama
NAME="Toprak"
echo "Merhaba $NAME, eğitime hoş geldin."

# Basit bir kontrol mekanizması
if [ -d "test_klasoru" ]; then
```

```
    echo "Klasör mevcut."  
else  
    mkdir test_klasoru  
    echo "Klasör oluşturuldu."  
fi
```

nır[cite: 1, 2]. Örneğin, 3 birimlik bir kaydırmada "A" harfi "D" olur.